

SENTETİK VERİ SETİ İLE YOLOv8 TABANLI NESNE TESPİTİ

Ara Çalışma Raporu – 30 Eylül 2026

@author Kutay Eter

Model	Veri Seti	Eğitim	En İyi Sonuç
YOLOv8s (scratch)	14.990 görüntü / 4 sınıf	200 epoch, 640×640	mAP50-95: 0,984

1. Amaç ve Yöntem

Çalışmanın amacı, Unreal Engine ortamında üretilen sentetik askeri nesne görüntüleriyle sıfırdan eğitilen bir YOLOv8 modelinin nesne tespit performansını ve gerçek görüntülere genellenebilirliğini incelemektir. Çalışmada önceden eğitilmiş ağırlık kullanılmamış, YOLOv8s mimarisi rastgele başlangıç ağırlıklarıyla eğitilmiştir.

Sentetik veri üretiminde nesneler farklı kamera açıları, mesafeler ve yüksekliklerden görüntülenmiş; orman/arazi, çöl, sis, yağmur ve ıslak zemin gibi çevresel çeşitlilikler kullanılmıştır. Bu yaklaşım, modelin tek bir sahne veya kamera koşuluna bağımlılığını azaltmak amacıyla Domain Randomization kapsamında uygulanmıştır.

2. Veri Seti ve Etiketleme

Veri seti dört sınıftan oluşmaktadır: tank, hava savunma, askeri personel ve askeri araç. Bounding box etiketleri Unreal Engine içinde otomatik üretilerek YOLO formatında kaydedilmiştir (class_id, x_center, y_center, width, height). Görüntü-label eşleşmeleri ve bounding box değerleri ayrıca kontrol edilmiştir.

Sınıf ID	Sınıf	Görüntü Sayısı
0	Tank	3.960
1	Hava Savunma	3.170
2	Askeri Personel	3.994
3	Askeri Araç	3.866

Birleştirme sonrasında 14.997 görüntü ve 16.255 label bulunmuştur. Görseli bulunmayan 1.258 label silinmiş, ardından tespit edilen 7 boş label ve bunlara karşılık gelen görüntüler çıkarılmıştır. Nihai veri seti 14.990 görüntü ve 14.990 label içermektedir. Veri seti %80 eğitim ve %20 doğrulama olacak şekilde 11.991 train ve 2.999 validation görüntüsüne ayrılmıştır.

3. Eğitim Ortamı ve Parametreler

Eğitim yerel Windows sisteminde NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (16 GB VRAM), 64 GB RAM ve Intel Core Ultra 9 185H işlemci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yazılım ortamı Python 3.11.9, PyTorch 2.14.0 + CUDA 12.6 ve Ultralytics 8.4.154 olarak yapılandırılmıştır.

Model	YOLOv8s - Training from Scratch
Görüntü boyutu	640 × 640
Epoch / Batch	200 / 32
Optimizer	AdamW
Learning Rate	0,001
Warmup / Cosine LR	5 epoch / Aktif

Augmentation	HSV, scale, translate, rotation, shear, flip, Mosaic
---------------------	--

Eğitim sırasında AMP ve RAM cache kullanılmıştır. Mosaic augmentation son 15 epochta kapatılmış, validation performansında uzun süre gelişme olmaması durumuna karşı patience=40 tanımlanmıştır. Eğitim 200 epoch sonunda 10,877 saatte tamamlanmıştır.

4. Eğitim ve Validation Sonuçları

En iyi ağırlık dosyası (best.pt) 199. epoch civarında elde edilmiştir. Eğitim ve validation loss eğrileri genel olarak düzenli biçimde azalmış, model sentetik validation setinde yüksek başarıya ulaşmıştır.

Sınıf	Precision/Recall	mAP50	mAP50-95
Genel	1,000 / 0,994	0,992	0,984
Tank	1,000 / 1,000	0,995	0,987
Hava Savunma	0,999 / 1,000	0,995	0,987
Askeri Personel	1,000 / 0,976	0,981	0,970
Askeri Araç	1,000 / 1,000	0,995	0,993

5. Gerçek Görüntüler Üzerinde İlk Sim-to-Real Testi

Eğitimden sonra best.pt modeli internetten alınan gerçek tank, hava savunma, askeri personel ve askeri araç görüntülerinde denenmiştir. İlk test conf=0,25 ile, teşhis amacıyla ikinci test ise conf=0,01 ile gerçekleştirilmiştir. Düşük eşikte dahi tank, hava savunma ve askeri araç görüntülerinde tespit oluşmamış; askeri personel görüntüsü ise hava savunma olarak yanlış sınıflandırılmıştır.

Bu bulgu, sentetik validation başarısının gerçek dünya başarısına doğrudan taşınmadığını ve belirgin bir Domain Gap bulunduğunu göstermektedir. Validation verisinin de aynı Unreal Engine dağılımından gelmesi ve birbirine yakın kamera açılarına sahip örneklerin train/val setlerine dağılmış olması, sentetik validation skorlarının yüksek çıkmasına katkı sağlamış olabilir.

6. Mevcut Durum ve Sonraki Adım

Elde edilen YOLOv8s modeli çalışmanın baseline modeli olarak saklanacaktır. Bir sonraki aşamada amaç, sentetik-gerçek farkını azaltmaktır. Bunun için sınıf başına daha fazla farklı 3B model kullanılması; texture/material, ışık, kamera FOV, exposure, blur, noise, gölge ve benzeri kamera/sensör etkilerinin daha geniş aralıkta randomize edilmesi planlanmaktadır. Yeni yaklaşım, mevcut baseline ile hem sentetik validation hem de gerçek görüntü sonuçları üzerinden karşılaştırılacaktır.